Moduł 11 – Wydajność – PROJEKT

Na podstawie zadań z poprzednich modułów, zastanów się jak najczęściej odpytujemy schemat EXPENSE_TRACKER. Czego zwykle poszukujemy? Jakie ograniczenia / filtry dajem w naszych zapytaniach.

Na podstawie tych informacji przygotuj strategię zwiększającą wydajność rozwiązania projektowego **EXPENSE_TRACKER.** Zastanów się nad zastosowanie znanych Ci konstrukcji:

- Indeksy BTREE
- Indeksy GIN (np. wyszukiwanie pełnotekstowe i trigramy)
- Partycjonowanie
- Denormalizacja / Normalizacja struktury
- Widoki vs Widoki Zmaterializowane
- Etc.

Przed zaimplementowanie zmian zapisz obecne wyniki dla **planu wykonania zapytania** tych zapytań, na których będziesz testować swoje rozwiązanie.

Po przygotowaniu strategii, sprawdź wdrożone metody analizując plan zapytania i porównując nowy plan z poprzednim.

Pamiętaj o ewentualnym czyszczeniu pamięci podręcznej dla planów – **DISCARD ALL.**

Na kolejnej stronie znajdziesz przykładowe, możliwe do zastosowania akcje.

Przykładowe akcje:

```
CREATE INDEX idx_tsubcat_subcat_name ON expense_tracker.transaction_subcategory (subcategory_name);
CREATE INDEX idx_tcat_cat_name ON expense_tracker.transaction_category (category_name);
CREATE INDEX idx_tba_acc_name ON expense_tracker.transaction_bank_accounts (bank_account_name);
CREATE INDEX idx_trans_year ON expense_tracker.transactions (extract(year from transaction_date));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED (
    ID_TRANSACTION serial,
    ID_TRANS_BA integer REFERENCES EXPENSE_TRACKER.TRANSACTION_BANK_ACCOUNTS (ID_TRANS_BA),
    ID_TRANS_CAT integer REFERENCES EXPENSE_TRACKER.TRANSACTION_CATEGORY (ID_TRANS_CAT),
    ID_TRANS_SUBCAT integer REFERENCES EXPENSE_TRACKER.TRANSACTION_SUBCATEGORY (ID_TRANS_SUBCAT),
    ID_TRANS_TYPE integer REFERENCES EXPENSE_TRACKER.TRANSACTION_TYPE (ID_TRANS_TYPE),
    ID_USER integer REFERENCES EXPENSE_TRACKER.USERS (ID_USER),
    TRANSACTION_DATE date default current_date,
    TRANSACTION_VALUE numeric(9,2),
    TRANSACTION_DESCRIPTION text,
    INSERT_DATE timestamp default current_timestamp,
    UPDATE_DATE timestamp default current_timestamp,
    PRIMARY KEY (ID_TRANSACTION, TRANSACTION_DATE)
) PARTITION BY RANGE(TRANSACTION_DATE);

CREATE TABLE transactions_y2015 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2015-01-01') TO ('2016-01-01');

CREATE TABLE transactions_y2016 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2016-01-01') TO ('2017-01-01');

CREATE TABLE transactions_y2017 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2017-01-01') TO ('2018-01-01');

CREATE TABLE transactions_y2018 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2018-01-01') TO ('2019-01-01');

CREATE TABLE transactions_y2019 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2019-01-01') TO ('2020-01-01');

CREATE TABLE transactions_y2020 PARTITION OF EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED
    FOR VALUES FROM ('2020-01-01') TO ('2021-01-01');

DROP TABLE IF EXISTS EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS;

ALTER TABLE IF EXISTS EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS_PARTITIONED RENAME TO EXPENSE_TRACKER.TRANSACTIONS
```